

TẬP HUẤN

SÁCH GIÁO KHOA **TOÁN 12**



Báo cáo viên tập huấn Phần 2
TS.Nguyễn Sơn Hà
Tác giả sách Cánh Diều THCS, THPT
Tác giả chương trình Toán 2018 BGD



- NHỮNG ĐIỂM MỚI Ở CHƯƠNG TRÌNH THPT MÔN TOÁN 2018

THÊM MỘT SỐ CHỦ ĐỀ

GIẢM TẢI

TÁCH RIÊNG
CHUYÊN ĐỀ HỌC
TẬP

CẮT BỎ
MỘT SỐ
CHỦ ĐỀ

GIỮ LẠI
CHỦ ĐỀ
NHƯNG
GIẢM
YÊU
CẦU
CẦN
ĐẠT

SGK
MỚI
THAY
ĐỔI
CÁCH
TIẾP
CẬN
NHIỀU
CHỦ ĐỀ

-Một số lưu ý nhỏ khi thầy cô sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa Toán lớp 10



1. Căn cứ đánh giá là yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được quy định trong chương trình phổ thông 2018 (Điều 4.1 Thông tư 22)
2. Sách Cánh Diều không có mệnh đề tổng quát, chỉ có mệnh đề toán học
3. Trong chủ đề tập hợp, sách cánh diều chỉ dùng $(a;b)$ khi $a < b$
4. Trong định nghĩa hàm số. Sách Cánh Diều chỉ xét tập xác định D khác rỗng
5. Trong phần công thức tính diện tích, sách cánh diều không có công thức tính diện tích là

$$S = \frac{abc}{4R}, S = pr$$

6. Sách Cánh Diều viết phần hình học đúng theo thứ tự chương trình của Bộ, học xong hình học tổng hợp mới học phép toán vector không có tọa độ, tọa độ của véc tơ được đưa vào chương phương pháp tọa độ
7. Sách giáo khoa cánh diều không viết yêu cầu cần đạt. Nội dung này được đưa vào sách giáo viên

- NHỮNG ĐIỂM MỚI Ở CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 2018 LỚP 11



1. Không còn chủ đề Phép biến hình (sách cũ có 40 trang nội dung này)

2. Không còn véc tơ trong không gian (sách cũ có hơn 9 trang nội dung này)

3. Không còn bài phương trình lượng giác asinx
bậc hai đối với một hàm số lượng giác (6 trang)

Giảm rất nhiều yêu cầu cần đạt

4. Không sử dụng arcsin, arccos, arctan, arccot khi viết nghiệm nghiệm trình I G

5. Không còn các quy tắc đếm, số các tổ hợp..., nhị thức

Bổ sung rất nhiều khái niệm mới

6. Không còn bài phương pháp quy nạp (6 trang)

7. Không còn tính chất của hàm liên tục liên quan đến định lí giá trị trung gian

8. Không còn vi phân (sách cũ có 2 trang)

Bổ sung 1. Công thức lượng giác

9. Không còn đạo hàm cấp n ($n > 2$)

10. Không còn bài nội dung về thiết diện

Bổ sung 2. Hàm số, phương trình, BPT mũ, logarit

11. Không còn công thức tính diện tích hình chiếu của đa giác

Bổ sung 3. Góc nhị diện

12. Không còn khái niệm góc giữa hai mặt phẳng

Bổ sung 4. Thể tích

SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 12 NĂM 2018 VÀ CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 12 NĂM 2006



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

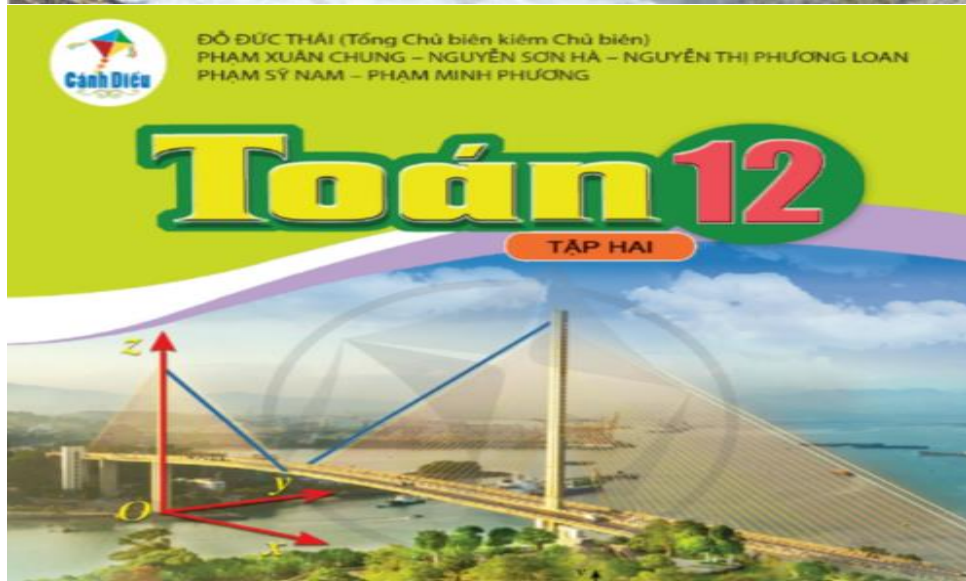
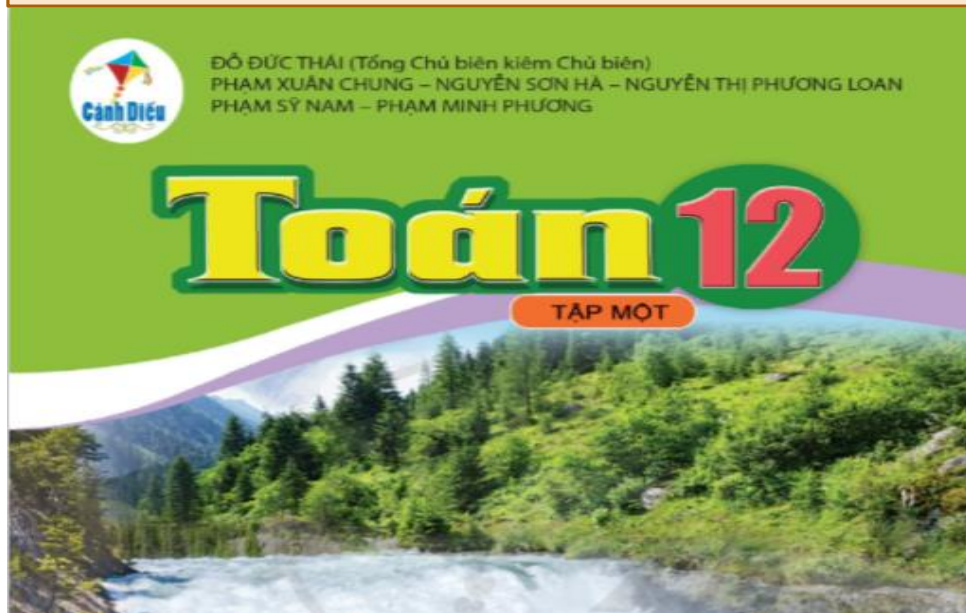
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN TOÁN

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT
ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN TOÁN LỚP 12

SO SÁNH SÁCH GIÁO KHOA NĂM 2018 VÀ NĂM 2006



THAY ĐỔI TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 12 NĂM 2018

1. Không còn chương Khôi đa diện.
 2. Không còn chương Khối tròn xoay
 3. Không còn chương Số phức.
 4. Không còn phương pháp đổi biến tìm nguyên hàm.
 5. Không còn phương pháp đổi biến tính tích phân.
 6. Không còn phương pháp lấy nguyên hàm từng phần.
 7. Không còn phương pháp lấy tích phân từng phần.
 8. Không còn hàm trùng phương
 9. Không còn hàm số mũ, loga (lớp 11).
 10. Không còn phương trình mũ, loga
 11. Không còn bất phương trình mũ, loga.
 12. Không còn tính chất nếu hàm số đạt cực trị và đạo hàm tại a thì $f'(a)=0$
 13. Không nhận biết cực trị bằng đạo hàm cấp 2
 14. Không còn tính chất nếu hàm số đồng biến và có đạo hàm thì đạo hàm ≥ 0
 15. Không còn BT tìm m để $f(x) = m$ có nghiệm liên quan định lí giá trị trung gian...
- Thêm một số nội dung mới so với ban CB
- Xác suất điều kiện
- Tiệm cận xiên
- Hàm bậc 2/bậc 1
- Véc tơ trong không gian
- Góc giữa 2 mặt, giữa đường và mặt



NỘI DUNG TẬP HUẤN SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 12

SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH
TOÁN 12 NĂM 2018 VÀ CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 12 NĂM 2006
NHÌN LẠI SÁCH GIÁO KHOA CŨ BAN CƠ BẢN



thay-do.com

Chương 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ	3
§1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số	4
<i>Bài đọc thêm</i> : Tính chất đơn điệu của hàm số	10
<i>Bạn có biết</i> : La-grăng (J. LAGRANGE)	11
§2. Cực trị của hàm số	13
§3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số	19
<i>Bài đọc thêm</i> : Cung lồi, cung lõm và điểm uốn	24
§4. Đường tiệm cận	27
§5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số	31
Ôn tập chương 1	45
Chương 2. HÀM SỐ LŨY THỪA VÀ HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT	49
§1. Lũy thừa	50
§2. Hàm số lũy thừa	57
§3. Lôgarit	62
<i>Bạn có biết</i> : Ai đã phát minh ra lôgarit ?	70
§4. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit	71
§5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit	79
§6. Bất phương trình mũ và lôgarit	86
Ôn tập chương 2	91
Chương 3. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG	94
§1. Nguyên hàm	95
§2. Tích phân	103
<i>Bạn có biết</i> : Niu-ton (ISSAC NEWTON)	113
§3. Ứng dụng của tích phân trong hình học	116

<i>Bạn có biết</i> : Lịch sử phép tính tích phân	124
<i>Bài đọc thêm</i> : Tính diện tích bằng giới hạn	124
Ôn tập chương 3	128
Chương 4. SỐ PHỨC	131
§1. Số phức	132
<i>Bạn có biết</i> : Các-đa-nô (GIROLAMO CARDANO)	135
§2. Cộng, trừ và nhân số phức	136
§3. Phép chia số phức	138
§4. Phương trình bậc hai với hệ số thực	141
<i>Bài đọc thêm</i> : Phương trình đại số	143
Ôn tập chương 4	145
Ôn tập cuối năm	148
Đáp số – Hướng dẫn	152
Bảng tra cứu thuật ngữ	159

Nội dung Lũy thừa, loga ở 43 trang SGK cũ không còn ở SGK 12 mới

Nội dung Số phức ở hơn 39 trang SGK cũ không còn ở SGK 12 mới

CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN

§1. Khái niệm về khối đa diện	4
I- Khối lăng trụ và khối chóp	4
II- Khái niệm về hình đa diện và khối đa diện	5
III- Hai đa diện bằng nhau	8
IV- Phân chia và lắp ghép các khối đa diện	10
Bài tập	12
Bài đọc thêm. Định nghĩa đa diện và khối đa diện	12
§2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều	14
I- Khối đa diện lồi	14
II- Khối đa diện đều	15
Bài tập	18
Bài đọc thêm. Hình đa diện đều	19
§3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện	21
I- Khái niệm về thể tích khối đa diện	21
II- Thể tích khối lăng trụ	23
III- Thể tích khối chóp	23
Bài tập	25
Ôn tập chương I	26
Câu hỏi trắc nghiệm chương I	27

CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU

§1. Khái niệm về mặt tròn xoay	30
I- Sự tạo thành mặt tròn xoay	30
II- Mặt nón tròn xoay	31
III- Mặt trụ tròn xoay	35
Bài tập	39

IV- Công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu	48
Bài tập	48
Ôn tập chương II	49
Câu hỏi trắc nghiệm chương II	50
Bài đọc thêm. Biểu diễn hình cầu như thế nào cho đúng ?	54
Bạn có biết. Những vấn đề liên quan đến kinh tuyến và vĩ tuyến của Trái Đất	55

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

§1. Hệ toạ độ trong không gian	62
I- Toạ độ của điểm và của vector	62
II- Biểu thức toạ độ của các phép toán vector	64
III- Tích vô hướng	65
IV- Phương trình mặt cầu	66
Bài tập	68
§2. Phương trình mặt phẳng	69
I- Vector pháp tuyến của mặt phẳng	69
II- Phương trình tổng quát của mặt phẳng	71
III- Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc	74
IV- Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng	78
Bài tập	80
§3. Phương trình đường thẳng trong không gian	81
I- Phương trình tham số của đường thẳng	82
II- Điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau	84
Bài tập	89
Ôn tập chương III	91
Câu hỏi trắc nghiệm chương III	94
Bài đọc thêm. Chùm mặt phẳng	97
Ôn tập cuối năm	99
Hướng dẫn giải bài tập và đáp số	103



Nội dung khối đa diện ở 24 trang SGK cũ không còn ở SGK 12 mới

Nội dung Khối tròn xoay ở hơn 26 trang SGK cũ không còn ở SGK 12 mới



NỘI DUNG TẬP HUẤN SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 12

SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH
TOÁN 12 NĂM 2018 VÀ CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 12 NĂM 2006
NHÌN LẠI SÁCH GIÁO KHOA CŨ BAN CƠ BẢN
KHOẢNG $43 + 39 + 24 + 26 = 132$ TRANG Ở SGK 12 CŨ
KHÔNG CÒN ĐƯỢC GIỚI THIỆU NỘI DUNG CÓ LIÊN QUAN Ở
SGK 12 MỚI

NHÌN LẠI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM 2006



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGUYỄN THẾ THẠCH (CHỦ BIÊN)

NGUYỄN HẢI CHÂU – QUÁCH TÚ CHƯƠNG – NGUYỄN TRUNG HIẾU

ĐOÀN THẾ PHIỆT – PHẠM ĐỨC QUANG – NGUYỄN THỊ QUÝ SỬU

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN TOÁN LỚP 12

NHÌN LẠI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG

MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM 2006



I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

1. Ứng dụng đạo hàm cấp một để xét sự biến thiên của hàm số

Về kiến thức :

- Biết tính đơn điệu của hàm số.
- Biết mối liên hệ giữa tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số và dấu đạo hàm cấp một của nó.

Về kĩ năng :

Biết cách xét tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng dựa vào dấu đạo hàm cấp một của nó.

1. Giả sử $f(x)$ có đạo hàm trên khoảng $(a; b)$. Ta có :

a) Điều kiện đủ :

$f'(x) > 0$ trên khoảng $(a; b) \Rightarrow f(x)$ đồng biến trên khoảng $(a; b)$.

$f'(x) < 0$ trên khoảng $(a; b) \Rightarrow f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(a; b)$.

~~b) Điều kiện cần :~~

~~$f(x)$ đồng biến trên khoảng $(a; b) \Rightarrow f'(x) \geq 0$ trên khoảng $(a; b)$.~~

~~$f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(a; b) \Rightarrow f'(x) \leq 0$ trên khoảng $(a; b)$.~~

2. Phương pháp tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của một hàm số :

- Tìm tập xác định D của hàm số.

1. Xét tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số.

2. Dựa vào tính chất đồng biến, nghịch biến của hàm số chứng minh một số bất đẳng thức đơn giản.

3. Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình, bất phương trình.

Ví dụ. Xét tính đồng biến, nghịch biến của các hàm số sau :

a) $y = x^3 - 3x^2 - x + 3 ;$

b) $y = 2x^3 - 6x + 2 ;$

c) $y = x^4 - 2x^2 + 3 ;$

d) $y = \frac{3x + 1}{1 - x} ;$

e) $y = \frac{x + 1}{x - 1} ;$

f) $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1} .$

NHÌN LẠI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM 2006



CHUẨN KIẾN THỨC – KĨ NĂNG	HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN	
	KIẾN THỨC CƠ BẢN	DẠNG TOÁN. VÍ DỤ. LƯU Ý
	- Tính y', giải phương trình $y' = 0$. - Lập bảng xét dấu y'. - Sử dụng điều kiện đủ của tính đơn điệu để kết luận. <i>Chú ý :</i> Trong điều kiện đủ, nếu $f'(x) = 0$ tại một số hữu hạn điểm thuộc khoảng $(a; b)$ thì kết luận vẫn đúng.	<i>Ví dụ. Chứng minh rằng</i> $\cos x < x - \frac{\pi}{2}$ <i>với mọi x thuộc khoảng $\left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$.</i> <i>Ví dụ. Chứng minh rằng :</i> $x \geq \sin x, \quad \forall x \geq 0.$ <i>HD : Xét $x > 1$ và xét $0 \leq x \leq 1$ với hàm số $f(x) = x - \sin x$.</i> <i>Ví dụ. Giải phương trình :</i> $\sin x - x = 0.$ <i>HD : Xét $x \geq 0$, sử dụng ví dụ trên, rồi xét $x \leq 0 \Rightarrow -x \geq 0$, sử dụng ví dụ trên.</i> <i>Ví dụ. Giải phương trình, bất phương trình dạng :</i> $f(u) = f(v), \quad f(u) \leq f(v),$ <i>trong đó f là hàm số đơn điệu.</i>

NHÌN LẠI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG

MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM 2006



2. Cực trị của hàm số Định nghĩa. Điều kiện đủ để hàm số có cực trị. Về kiến thức : – Biết các khái niệm điểm cực đại, điểm cực tiểu, điểm cực trị của hàm số.	Định nghĩa Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên khoảng $(a ; b)$ (có thể a là $-\infty$; b là $+\infty$) và điểm $x_0 \in (a ; b)$. a) Nếu tồn tại số $h > 0$ sao cho $f(x) < f(x_0)$ với mọi $x \in (x_0 - h ; x_0 + h)$ và $x \neq x_0$ thì ta nói hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại x_0 .	 1. Tìm điểm cực trị của hàm số. 2. Tính y_{CD} ; y_{CT} . 3. Xác định tham số để hàm số đạt cực trị tại điểm x_0 .
Định lí 2 Giả sử hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm cấp hai trong khoảng $(x_0 - h ; x_0 + h)$ với $h > 0$. Khi đó : a) Nếu $\begin{cases} f'(x_0) = 0 \\ f''(x_0) > 0 \end{cases}$ thì x_0 là điểm cực tiểu của $f(x)$. b) Nếu $\begin{cases} f'(x_0) = 0 \\ f''(x_0) < 0 \end{cases}$ thì x_0 là điểm cực đại của $f(x)$.	Ví dụ. Cho hàm số $y = x^2 - 2mx + 5m + 3,$ với m là tham số. Với giá trị nào của m thì hàm số đã cho có cực trị tại $x = 2$? Ví dụ. Tính khoảng cách giữa điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số : $y = x^3 - 3x^2 + 2$.	

NHÌN LẠI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM 2006



CHÚ Ý

1. Nếu hàm số $f(x)$ đạt cực đại (cực tiểu) tại x_0 thì x_0 được gọi là **điểm cực đại (điểm cực tiểu)** của hàm số ; $f(x_0)$ được gọi là **giá trị cực đại (giá trị cực tiểu)** của hàm số, kí hiệu là $f_{CD}(f_{CT})$, còn điểm $M(x_0 ; f(x_0))$ được gọi là **điểm cực đại (điểm cực tiểu) của đồ thị**.

2. Các điểm cực đại và cực tiểu được gọi chung là **điểm cực trị**. Giá trị cực đại (giá trị cực tiểu) còn gọi là **cực đại (cực tiểu)** và được gọi chung là **cực trị** của hàm số.

~~3. Để dàng chứng minh được rằng, nếu hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên khoảng $(a ; b)$ và đạt cực đại hoặc cực tiểu tại x_0 thì~~

~~$f'(x_0) = 0.$~~

TRANG 14
TẬP 1
SÁCH
GIÁO
KHOA 12
BAN CƠ
BẢN

NHÌN LẠI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM 2006



HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN	
KIẾN THỨC CƠ BẢN	DẠNG TOÁN. VÍ DỤ. LƯU Ý
Quy tắc tìm cực trị của hàm số $y = f(x)$: QUY TẮC I 1. Tìm tập xác định. 2. Tính $f'(x)$. Tìm các điểm tại đó $f'(x)$ bằng 0 hoặc $f'(x)$ không xác định. 3. Lập bảng biến thiên. 4. Từ bảng biến thiên suy ra các điểm cực trị. QUY TẮC II 1. Tìm tập xác định. 2. Tính $f'(x)$. Giải phương trình $f'(x) = 0$ và kí hiệu $x_i (i = 1, 2, \dots, n)$ là các nghiệm của nó. 3. Tính $f''(x)$ và $f''(x_i)$. 4. Dựa vào dấu của $f''(x_i)$ suy ra tính chất cực trị của điểm x_i.	Ví dụ. Tìm các giá trị của m để $x = 1$ là điểm cực tiểu của hàm số $y = \frac{x^2 - mx + m - 1}{x + 1}.$ Ví dụ. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 2x}{x - 1}. \quad (1)$ a) Tính khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (1). b) Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (1). Lưu ý Cách xác định tham số để hàm số đạt cực trị tại x_0 cho trước : – Tìm tập xác định D của hàm số. – Tính $f'(x)$ – Do $f(x)$ đạt cực trị tại x_0 nên $f'(x_0) = 0$ hoặc $f'(x)$ không xác định tại x_0. Từ đó suy ra m. – Thế giá trị m tìm được vào $f'(x)$ để kiểm tra. Nếu $f'(x)$ đổi dấu khi x qua x_0 thì hàm số có cực trị tại $x = x_0$, suy ra m là giá trị cần tìm.

NHÌN LẠI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG

MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM 2006



3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Về kiến thức :

Biết các khái niệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tập hợp số.

Về kĩ năng :

Biết cách tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (nếu có) của hàm số trên một đoạn, một khoảng.

Định nghĩa

Cho hàm số $y = f(x)$ có tập xác định D .

– Số M là giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên D nếu : $f(x) \leq M$
 $\forall x \in D$ và $\exists x_0 \in D$ sao cho $f(x_0) = M$.

Kí hiệu $M = \max_D f(x)$.

– Số m là giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên D nếu : $f(x) \geq m$
 $\forall x \in D$ và $\exists x_0 \in D$ sao cho $f(x_0) = m$. Kí hiệu $m = \min_D f(x)$.

Định lí

$y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ thì tồn tại :

$$\max_{[a; b]} f(x), \min_{[a; b]} f(x),$$

1. Tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số trên một đoạn, một khoảng, trên một tập cho trước, trên tập xác định.

2. Ứng dụng vào việc giải phương trình, bất phương trình.

Ví dụ. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (nếu có) của hàm số :

a) $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 35$ trên đoạn $[-4; 4]$.

NHÌN LẠI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG

MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM 2006



4. Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ toạ độ

Về kiến thức :

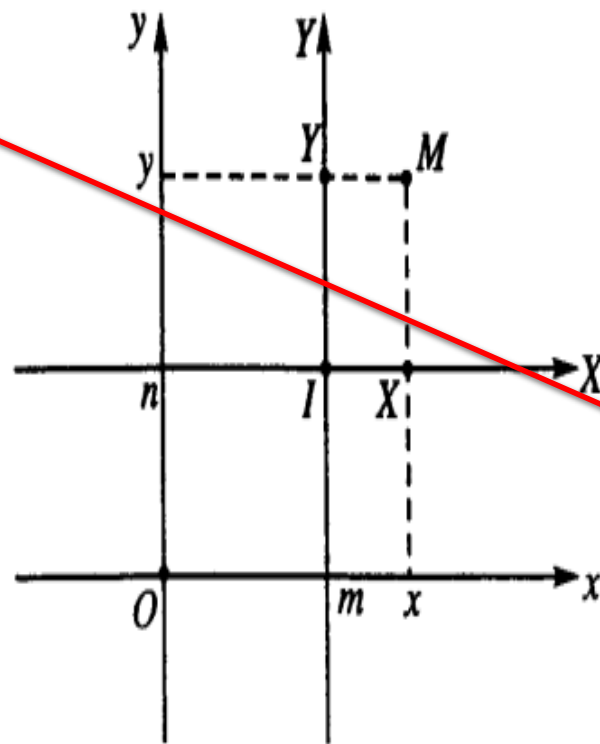
Hiểu phép tịnh tiến hệ toạ độ và công thức đổi toạ độ qua phép tịnh tiến đó.

Về kĩ năng :

Vận dụng được phép tịnh tiến hệ toạ độ để biết được một số tính chất của đồ thị.

Công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{OI}(m; n)$.

$$\begin{cases} x = X + m \\ y = Y + n. \end{cases}$$



Áp dụng phép tịnh tiến để vẽ đồ thị từ đồ thị cho trước.

+ Chuyển phương trình đường cong sang hệ toạ độ mới, nhận xét được tính chất đồ thị.

Ví dụ. Vẽ đồ thị của các hàm số sau bằng cách tịnh tiến đồ thị của các hàm số đã biết :

a) $y = (x + 1)^2$ từ đồ thị hàm số $y = x^2$;

b) $y = \frac{x^2}{2} - 5$ từ đồ thị hàm số $y = \frac{x^2}{2}$.

Ví dụ. Chứng minh rằng đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ nhận điểm $I(0; 2)$ là tâm đối xứng.

NHÌN LẠI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG

MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM 2006



1. Biện luận số giao điểm của hai đồ thị

a) Giao điểm của hai đường cong $(C_1) : y = f(x)$ và $(C_2) : y = g(x)$.

– Lập phương trình tìm hoành độ giao điểm

$$f(x) = g(x) \quad (*)$$

+ Giải và biện luận $(*)$

+ Kết luận :

$(*)$ có bao nhiêu nghiệm thì (C_1) và (C_2) có bấy nhiêu giao điểm.

2. Viết phương trình tiếp tuyến

Phương trình tiếp tuyến tại điểm $M_0(x_0 ; y_0)$ của đường cong $y = f(x)$ có dạng $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$.

3. Hai đường cong $y = f(x)$ và $y = g(x)$ tiếp xúc với nhau khi và chỉ khi hệ phương trình

$$\begin{cases} f(x) = g(x) \\ f'(x) = g'(x) \end{cases}$$

có nghiệm. Nghiệm đó chính là hoành độ giao điểm của hai đường cong.

b) *Phương pháp đổi biến số* : Phương pháp này dựa vào : Định lí. Nếu $\int f(t)dt = F(t) + C$ và $t = u(x)$ là hàm số có đạo hàm liên tục, thì

$$\int f(u(x))u'(x)dx = F(u(x)) + C.$$

Hệ quả : Nếu $u(x) = ax + b$ ($a \neq 0$) thì

$$\int f(ax + b)dx = \frac{1}{a}F(ax + b) + C, \quad (a \neq 0).$$

c) *Phương pháp tìm nguyên hàm từng phần* : dựa vào định lí sau

Nếu hai hàm số $u(x)$ và $v(x)$ có đạo hàm liên tục trên K thì

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx$$

hay viết gọn là

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

NHÌN LẠI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG

MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM 2006



Phương pháp tích phân

a) Phương pháp đổi biến số

Định lí 1. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a ; b]$. Giả sử hàm số $x = \varphi(t)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[\alpha ; \beta]$ và $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$. Hơn nữa, $a \leq \varphi(t) \leq b, \forall t \in [\alpha ; \beta]$.

Khi đó

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

Định lí 2. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a ; b]$. Nếu hàm số $u = u(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[a ; b]$, $\alpha \leq u(x) \leq \beta, \forall x \in [a ; b]$ sao cho

$$f(x) = g(u(x))u'(x)$$

NHÌN LẠI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM 2006



Lưu ý :

+ Diện tích hình bình hành $ABCD$:

$$S_{ABCD} = \left| \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AD} \right|.$$

+ Diện tích tam giác ABC :

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \left| \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \right|.$$

+ Thể tích hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$

$$V = \left| \left(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AD} \right) \cdot \overrightarrow{AA_1} \right|.$$

+ Thể tích hình chóp $A.BCD$

$$V = \frac{1}{6} \left| \left(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \right) \cdot \overrightarrow{AD} \right|.$$



NỘI DUNG TẬP HUẤN SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 12

YÊU CẦU CẦN ĐẠT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 2018



NỘI DUNG TẬP HUẤN SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 12

YÊU CẦU CẦN ĐẠT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 2018
CHỦ ĐỀ HÀM SỐ

- **Nhận biết** được tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng **dựa vào dấu của đạo hàm** cấp một của nó.
- Thể hiện được tính đồng biến, nghịch biến của hàm số trong **bảng biến thiên**.
- **Nhận biết** được tính đơn điệu, điểm cực trị, giá trị cực trị của hàm số thông qua bảng biến thiên hoặc thông qua hình ảnh hình học của đồ thị hàm số.



- **Nhận biết** được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tập xác định cho trước.
- Xác định được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng đạo hàm trong những trường hợp **đơn giản**.

- **Nhận biết** được hình ảnh hình học của đường tiệm cận ngang, đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.
- Mô tả được sơ đồ tổng quát để khảo sát hàm số (tìm tập xác định, xét chiều biến thiên, tìm cực trị, tìm tiệm cận, lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị).

– Khảo sát được tập xác định, chiều biến thiên, cực trị, tiệm cận, bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d \ (a \neq 0); \ y = \frac{ax + b}{cx + d} \ (c \neq 0, \ ad - bc \neq 0);$$

$$y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n} \ (a \neq 0, \ m \neq 0 \text{ và đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu}).$$

– **Nhận biết** được tính đối xứng (trục đối xứng, tâm đối xứng) của đồ thị các hàm số trên.

Ứng dụng đạo hàm để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn

Vận dụng được đạo hàm và khảo sát hàm số để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn.



NỘI DUNG TẬP HUẤN SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 12

YÊU CẦU CẦN ĐẠT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 2018
CHỦ ĐỀ NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

- **Nhận biết** được khái niệm nguyên hàm của một hàm số.
- Giải thích được tính chất cơ bản của nguyên hàm.
- Xác định được nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp như:

$$y = x^{\alpha} (\alpha \neq -1); y = \frac{1}{x}; y = \sin x; y = \cos x;$$

$$y = \frac{1}{\cos^2 x}; y = \frac{1}{\sin^2 x}; y = a^x; y = e^x.$$

- Tính được nguyên hàm trong những trường hợp **đơn giản**.



- Nhận biết được định nghĩa và các tính chất của tích phân.
- Tính được tích phân trong những trường hợp đơn giản.
- Sử dụng được tích phân để tính diện tích của một số hình phẳng, thể tích của một số hình khối.
- Vận dụng được tích phân để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn.



NỘI DUNG TẬP HUẤN SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 12

YÊU CẦU CẦN ĐẠT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 2018
CHỦ ĐỀ VÉC TƠ – TỌA ĐỘ



- **Nhận biết** được vectơ và các phép toán vectơ trong không gian (tổng và hiệu của hai vectơ, tích của một số với một vectơ, tích vô hướng của hai vectơ).
- **Nhận biết** được tọa độ của một vectơ đối với hệ trục tọa độ.
- Xác định được độ dài của một vectơ khi biết tọa độ hai đầu mút của nó và biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ.
- Xác định được biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ.
- **Vận dụng** được tọa độ của vectơ để giải một số bài toán có liên quan đến **thực tiễn**.



NỘI DUNG TẬP HUẤN SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 12

YÊU CẦU CẦN ĐẠT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 2018
CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG,
PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU



- **Nhận biết** được phương trình tổng quát của mặt phẳng.
- Thiết lập được phương trình tổng quát của mặt phẳng trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ theo một trong ba cách cơ bản: qua một điểm và biết vector pháp tuyến; qua một điểm và biết cặp vector chỉ phương (suy ra vector pháp tuyến nhờ vào việc tìm vector vuông góc với cặp vector chỉ phương); qua ba điểm không thẳng hàng.
- Thiết lập được điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc với nhau.
- Tính được khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng bằng phương pháp tọa độ.
- **Vận dụng** được kiến thức về phương trình mặt phẳng để giải một số bài toán liên quan đến **thực tiễn**.

Phương trình đường thẳng trong không gian

- **Nhận biết** được phương trình chính tắc, phương trình tham số, vectơ chỉ phương của đường thẳng trong không gian.
- Thiết lập được phương trình của đường thẳng trong hệ trục tọa độ theo một trong hai cách cơ bản: qua một điểm và biết một vectơ chỉ phương, qua hai điểm.
- Xác định được điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau, song song hoặc vuông góc với nhau.
- **Thiết lập được công thức tính** góc giữa hai đường thẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng, giữa hai mặt phẳng.
- **Vận dụng** được kiến thức về phương trình đường thẳng trong không gian để giải một số bài toán liên quan đến **thực tiễn**.

- Nhận biết được phương trình mặt cầu.
- Xác định được tâm, bán kính của mặt cầu khi biết phương trình của nó.
- Thiết lập được phương trình của mặt cầu khi biết tâm và bán kính.
- Vận dụng được kiến thức về phương trình mặt cầu để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn.



NỘI DUNG TẬP HUẤN SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 12

**YÊU CẦU CẦN ĐẠT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 2018
CHỦ ĐỀ THỐNG KÊ XÁC SUẤT**

Các số đặc trưng của mẫu số liệu ghép nhóm

- Tính được các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu ghép nhóm: khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai, độ lệch chuẩn.
- Giải thích được ý nghĩa và vai trò của các số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu trong thực tiễn.
- Chỉ ra được những kết luận nhờ ý nghĩa của các số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu trong trường hợp đơn giản.
- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức của các môn học khác trong Chương trình lớp 12 và trong thực tiễn.



<i>Xác suất có điều kiện</i>	– Nhận biết được khái niệm về xác suất có điều kiện. – Giải thích được ý nghĩa của xác suất có điều kiện trong những tình huống thực tiễn quen thuộc.
<i>Các quy tắc tính xác suất</i>	– Mô tả được công thức xác suất toàn phần, công thức Bayes thông qua bảng dữ liệu thống kê 2x2 và sơ đồ hình cây. – Sử dụng được công thức Bayes để tính xác suất có điều kiện và vận dụng vào một số bài toán thực tiễn. – Sử dụng được sơ đồ hình cây để tính xác suất có điều kiện trong một số bài toán thực tiễn liên quan tới thống kê.